2027 届高三数学模拟卷(3)

（考试时间：120 分钟，分值：150 分）

第一部分（选择题 共 58 分）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.（2026·重庆万州·模拟预测）已知集合 $A=\{x\in\mathbf{N}|0<\ln x<2\}$，$B=\left\{x\middle|\ y=\sqrt{2-x}\right\}$，则 $A\cap B=$（　）

A．$\{1\}$　　B．$\{2\}$　　C．$\{1,2\}$　　D．$\{0,1,2\}$

2.（2026·广西北海·一模）若复数 $z=\mathrm{i}(3-\mathrm{i})$（i 为虚数单位），则 $|z|=$（　）

A．2　　B．3　　C．10　　D．$\sqrt{10}$

3.（2026·甘肃兰州·一模）S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和.若 $S_9-18=2S_6-S_3$，则公差 $d=$（　）

A．0　　B．1　　C．2　　D．3

4.（2026·新疆·一模）设向量 a，b 为单位向量，且 $\left|\vec{a}+2\vec{b}\right|=\sqrt{3}$，则向量 a，b 的夹角为（　）

A．$\frac{\pi}{6}$　　B．$\frac{\pi}{3}$　　C．$\frac{\pi}{2}$　　D．$\frac{2\pi}{3}$

5.（2026·贵州安顺·一模）设方程 $\ln\left(\mathrm{e}^{2x}+1\right)-x=\ln 3$ 的两个根为 x_1，x_2，则 $x_1^3+x_2^3=$（　）

A．0　　B．1　　C．e　　D．π

6.（2026·黑龙江·一模）已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$，$F_1$，$F_2$ 分别为左、右焦点，过 F_1 且倾斜角为 60°的直线 l 与 C 在第一象限的交点为 P，$\angle PF_1F_2$ 的平分线与线段 PF_2 交于点 Q．若 $|PQ|=2|QF_2|$，则该双曲线的离心率是（　）

A．$\sqrt{3}$　　B．$1+\sqrt{3}$　　C．$2+\sqrt{3}$　　D．$3+\sqrt{3}$

7.（2026·湖北恩施·二模）锐角 $\triangle ABC$ 中，$B>C$，$\ln\left(\frac{3\mathrm{A}}{\pi}\right)+\sin\left(A+\frac{\pi}{6}\right)\geq\frac{3A}{\pi}$，则（　）

A．$\sin A<\cos B$　　B．$\cos\left(\frac{3}{5}A\right)\cos\left(A+\frac{\pi}{15}\right)=\frac{\sqrt{2}-1}{2}$

C．$\sin B<2\sin C$　　D．$\sin\left(2C+\frac{2\pi}{3}\right)=\cos 2B$

8.（25-26 高三·辽宁·期末）已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}-2\sin\frac{x}{2}\left(2\sin^2\frac{x}{4}-1\right)$，若不等式 $f\left(x\mathrm{e}^x-a\right)+f\left(-2\ln x-2x\right)\geq 0$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立，则实数 a 的取值范围是（　）

A．$(-\infty,2-2\ln 2]$　　B．$(-\infty,2+2\ln 2]$

C．$(-\infty,2\ln 2]$　　D．$(-\infty,2]$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的

得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．（2026·云南曲靖·一模）已知数列$\{a_n\}$满足：$a_4=\frac{5}{4}$，$a_n=2-\frac{1}{a_{n-1}}$（$n\geq 2$），则下列说法正确的是（　）

A．$a_1=2$

B．数列$\{a_n\}$是递减数列

C．若a_p，a_r，a_q成等差数列，则p，r，q也成等差数列

D．数列$\left\{\frac{1}{a_n-1}\right\}$为等差数列

10．（2026·重庆九龙坡·一模）在VABC中，角A,B,C所对的边分别为a,b,c，且$\sqrt{3}a\cos B+b\sin A=\sqrt{3}c, a=1$，$D$为$BC$的中点，则（　）

A．$A=\frac{\pi}{3}$　　B．$\left|\overrightarrow{AD}\right|$的最大值为$\frac{\sqrt{3}}{2}$

C．VABC的周长的取值范围是$\left(2,\sqrt{3}+1\right]$　D．$\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}$的最大值为$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{3}$

11．（2026·吉林白城·一模）已知抛物线$C:y^2=4x$的焦点为F，过点$B(-1,0)$的直线与抛物线C交于P，Q两点，异于P，Q两点的点$A(t,2)$在抛物线C上，则（　）

A．$t=1$

B．直线PA与AQ的斜率之和为4

C．$\triangle APF$与$\triangle AQF$面积之比为$\frac{|PF|}{|QF|}$

D．过点P，Q作抛物线C的切线分别交直线AB于M，N两点，则点M，N的横坐标之积为1

第二部分（非选择题 共 92 分）

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12．（2026·山西临汾·一模）已知随机变量X服从正态分布$N(\mu,\sigma^2)$，$P(X\leq -2)=P(X\geq 8)$，则$\mu=$_____.

13．（2026·辽宁锦州·一模）在三角形ABC中，角A,B,C所对的边分别为a,b,c．若$b^2-a^2=(b\cos A-a\cos B)^2$，$A\neq B$且三角形$ABC$的周长为$5(\sqrt{2}+1)$，则该三角形面积的最大值为_____.

14．（2026·广西崇左·一模）已知直线$y=2x+2$与抛物线$C:x^2=my$（$m>0$）交于A，B两点，且$|AB|=4\sqrt{30}$，若C上的动点P到C的准线的距离为d，点$M(4,5)$，则$|PM|-d$的最大值为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

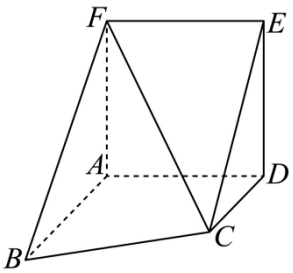
15．（2026·广西北海·一模）在VABC中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知$\cos A=\frac{1}{7}$，

$(\sin A+\sin C)^2=\sin^2 B+3\sin A\sin C$．

(1)求角 B 及$\sin C$的值；

(2)若$c=5$，求VABC的面积．

16．（2026·山西运城·一模）如图，在多面体 $ABCDEF$ 中，平面 $ABCD\perp$平面 $ADEF$，四边形 $ABCD$ 是直角梯形，$AB\perp AD,CD\perp AD$，$AD=CD=AF=DE=EF=2$，$AB=3$，且 $BC\perp AF$．



(1)证明：$AF\perp$平面 $ABCD$．

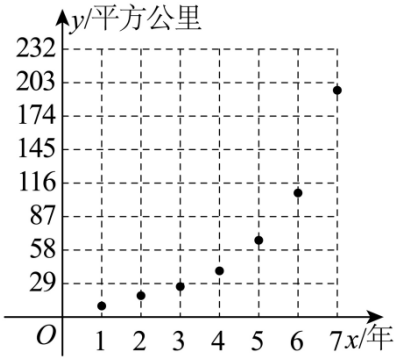
(2)求多面体 $ABCDEF$ 的体积．

(3)求平面 BCF 与平面 CDE 夹角的余弦值．

17.（2026·山西临汾·一模）水体富营养化导致藻类大量繁殖，以2017年中国太湖蓝藻爆发为例：5月初监测发现湖体中蓝藻细胞密度为每升50万个，随着气温升高至25-30℃且氮磷营养盐浓度超标（总磷浓度达$0.15\text{mg}/\text{L}$），蓝藻进入增长期.5月10日细胞密度增至每升200万个，5月15日突破每升800万个，5月20日达到每升3200万个，形成面积超150平方公里的绿色水华带.此次爆发导致湖区溶解氧骤降至$2\text{mg}/\text{L}$以下，大量鱼类死亡，自来水厂被迫停产、所以对水资源的保护刻不容缓，现对某区域的藻类面积y（单位：平方公里）与时间x（单位：年）的关系，进行监测，得到如下数据：

x/年	1	2	3	4	5	6	7
y/平方公里	6	11	21	34	66	101	196

根据以上数据，绘制成如图所示的散点图：



观察散点图，两个变量不具有线性相关关系，现考虑用对数函数模型$y=a+b\ln x$和指数函数模型$y=c\cdot d^{x}$分别对两个变量的关系进行拟合.

(1)根据散点图判断$y=a+b\ln x$与$y=c\cdot d^{x}$（a，b，c，d均为常数）哪一个更适合作为藻类面积y（单位：平方公里）与时间x（单位：年）的关系的回归方程类型（给出判断即可，不必说明理由）；

(2)根据（1）的判断结果及表中的数据，求出y关于x的回归方程；

(3)若不及时保护水质，当第八年检测时，请估计藻类面积为多少平方公里.

参考数据：

$\overline{y}$	$\overline{v}$	$\sum_{i=1}^{7}x_iy_i$	$\sum_{i=1}^{7}x_iv_i$	$10^{0.54}$
62.14	1.54	2535	50.12	3.47

其中$v_i=\lg y_i$，$\overline{v}=\dfrac{1}{7}\sum_{i=1}^{7}v_i$

参考公式：对于一组数据(u_1,v_1)，(u_2,v_2)，…(u_n,v_n)，其回归直线$v=\beta u+\alpha$的斜率和截距的最小二乘估计公式分别为$\hat{\beta}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}u_iv_i-n\overline{u}\,\overline{v}}{\sum_{i=1}^{n}u_i^2-n\overline{u}^2}$，$\alpha=\overline{v}-\beta\overline{u}$.

18．（2026·黑龙江吉林·一模）已知椭圆$\Gamma:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\frac{1}{2}$，短轴长为$2\sqrt{3}$．

(1)求椭圆Γ的方程；

(2)设A，B，C均为椭圆Γ上的动点．

（i）若直线AC、直线BC分别过Γ的左右焦点，记直线AC、AB、BC的斜率分别为k_1，k_2，k_3，当k_1，k_2，k_3成等差数列时，求点C的坐标；

（ii）若$\triangle ABC$的重心是坐标原点O，证明：$\triangle ABC$的面积是定值．

19．（2026·海南儋州·一模）已知函数$f\left(x\right)=a\left(x+\ln x\right)+x\mathrm{e}^{x}\left(a\in\mathbf{R}\right)$．

(1)求证：函数$y=f\left(x\right)$的图象恒过定点；

(2)若对任意$x\in\left(0,+\infty\right)$,不等式$f\left(x\right)\geq1$恒成立，

①求实数a的值；

②求证：$x+3\ln x<2x\mathrm{e}^{x}-3$．